



Aula 11

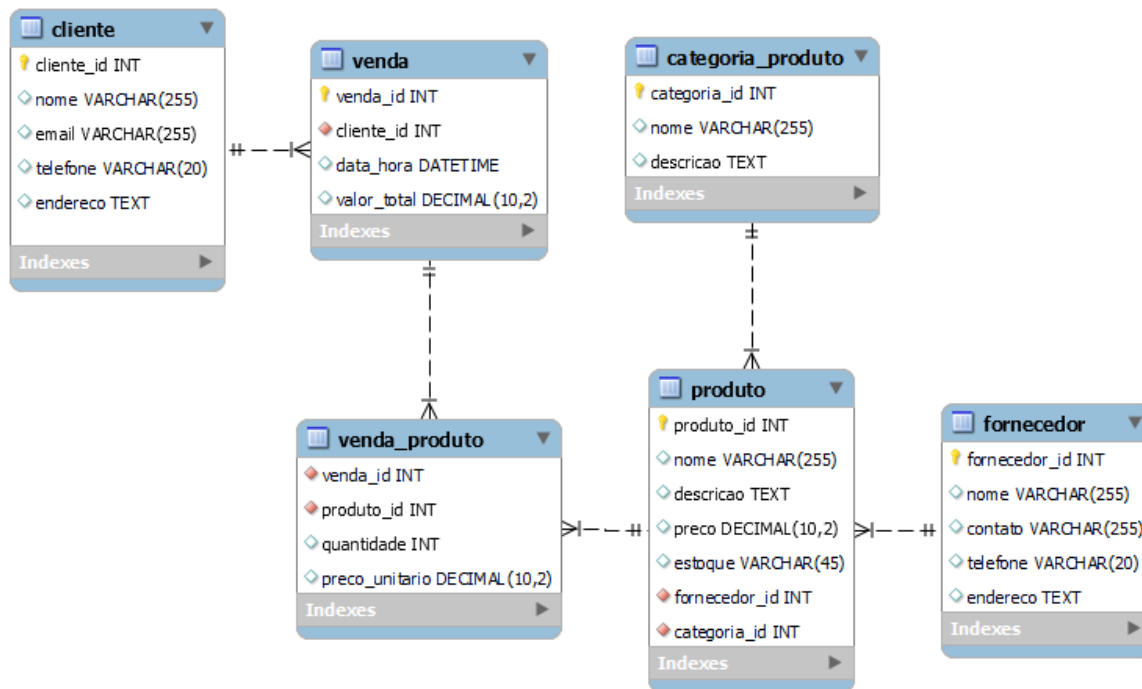
Stored Procedures (Procedimentos)

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio

thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br

Stored Procedures (Procedimentos)

Utilizaremos a base de dados loja como exemplo para criação dos stored procedures.



Banco de dados de exemplo - Loja

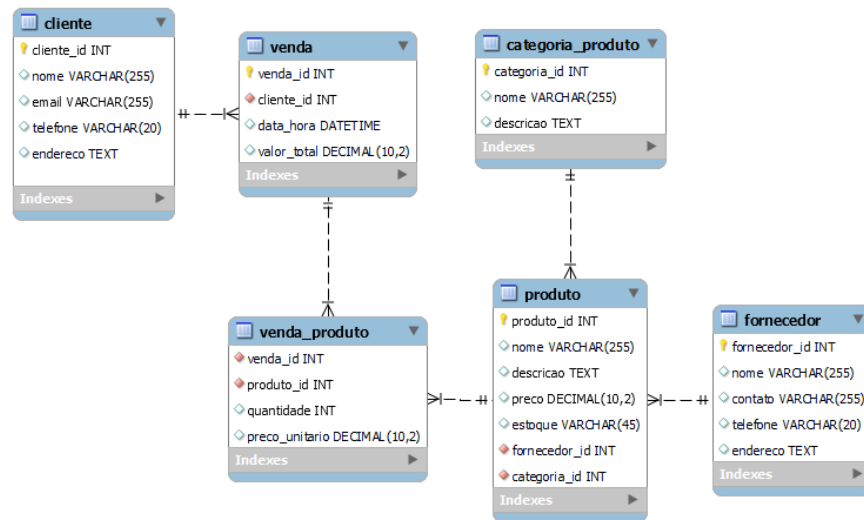
Nesta aula, utilizaremos o banco de dados loja como exemplo.

O download do arquivo loja.sql está disponível no teams, ou pelo link.

O banco de dados loja armazena dados de uma loja com 6 tabelas.

Importe os arquivos no MariaDB na sequência:

1. Faça a importação da base de dados no MariaDB.



Stored Procedures (Procedimentos)

- As Stored procedures são conjuntos de comandos SQL que podem ser armazenados no banco de dados e reutilizados.
- Elas ajudam a encapsular a lógica do banco de dados, facilitando a manutenção e a reutilização de código.
- As Stored procedures podem receber parâmetros de entrada e exibir resultados, o que permite a criação de operações complexas.

Vantagens:

- Redução da rede, já que múltiplas instruções são enviadas em uma única chamada.
- Melhoria da segurança, pois os usuários podem ser limitados a executar procedimentos específicos.
- Reutilização de código e manutenção facilitada;

Stored Procedures (Procedimentos)

Exemplo de criação de stored procedure para exibir o total gasto por cliente

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetTotalVendas()
BEGIN
    SELECT c.nome, SUM(valor_total) AS total_vendas
    FROM venda v INNER JOIN cliente c
    ON v.cliente_id = c.cliente_id
    GROUP BY c.nome;
END //
DELIMITER ;
```

Executando a Stored Procedure:

```
CALL GetTotalVendas();
```

A procedure **GetTotalVendas** retorna o total de vendas por cliente, agrupando as vendas e somando os valores.

nome	total_vendas
Carlos Andrade	4314.90
Eduardo Pereira	2060.00
Fernanda Lima	1779.90
Gabriela Souza	2284.90
Juliana Moraes	1255.89
Luisa Fernandes	15065.00
Patricia Barbosa	1475.00
Rafael Costa	2495.90
Ricardo Almeida	8950.00
Tiago Gomes	3634.79

10 rows in set (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

MariaDB [loja]>

Stored Procedures (Procedimentos)

Exemplo de criação de stored procedure recebendo parâmetros e utilizando variáveis dentro do procedimento:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE GetVendasCliente(email VARCHAR(100))
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE total_vendas DECIMAL(10,2);
```

```
    SELECT SUM(valor_total) INTO total_vendas
```

```
    FROM venda v INNER JOIN cliente c
```

```
    ON v.cliente_id = c.cliente_id
```

```
    WHERE c.email = email;
```

```
    SELECT total_vendas AS TotalVendas;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
MariaDB [loja]> CALL GetVendasCliente("luisa.fernandes@gmail.com");
```

TotalVendas
15065.00

```
1 row in set (0.001 sec)
```

```
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [loja]>
```

Executando a Stored Procedure:

```
CALL GetVendasCliente("luisa.fernandes@gmail.com");
```

Stored Procedures (Procedimentos) – Outro exemplo

A seguir vemos um exemplo mais completo do uso de stored procedure:

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetDetalhesVenda(clienteID INT)
BEGIN
    DECLARE total_vendas DECIMAL(10,2);
    DECLARE ultima_venda DATETIME;

    -- Calcula o total de vendas
    SELECT SUM(valor_total) INTO total_vendas
    FROM venda
    WHERE cliente_id = clienteID;

    -- Obtém a data e hora da última venda
    SELECT MAX(data_hora) INTO ultima_venda
    FROM venda
    WHERE cliente_id = clienteID;

    -- Retorna os resultados
    SELECT total_vendas AS TotalVendas, ultima_venda AS UltimaVenda;
END //
```

Chamada:

```
CALL GetDetalhesVenda(1);
```

```
MariaDB [loja]> CALL GetDetalhesVenda(1);
+-----+-----+
| TotalVendas | UltimaVenda |
+-----+-----+
| 15065.00 | 2023-10-27 09:00:00 |
+-----+-----+
1 row in set (0.003 sec)

Query OK, 2 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [loja]>
```

Stored Procedures (Procedimentos) - limitação

Não é possível diretamente incorporar uma stored procedure dentro de um **SELECT** em MariaDB.

Stored procedures são chamadas de forma independente usando o comando **CALL**. No entanto, é possível usar funções definidos pelo usuário (como vimos na aula 08) dentro de um **SELECT**.

Exemplo:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION GetTotalVendasCliente(email VARCHAR(100))
```

```
RETURNS DECIMAL(10,2)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE total_vendas DECIMAL(10,2);
```

```
    SELECT SUM(valor_total) INTO total_vendas
```

```
    FROM venda v INNER JOIN cliente c
```

```
    ON v.cliente_id = c.cliente_id
```

```
    WHERE c.email = email;
```

```
    RETURN total_vendas;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Exemplo de chamada:

```
SELECT cliente.nome,
```

```
GetTotalVendasCliente(cliente.cliente_id)
```

```
AS total_vendas
```

```
FROM cliente;
```

```
MariaDB [loja]> SELECT
```

```
-> cliente.nome,
```

```
-> GetTotalVendasCliente(cliente.cliente_id) AS total_vendas
```

```
-> FROM
```

```
-> cliente;
```

nome	total_vendas
Luisa Fernandes	NULL
Ricardo Almeida	NULL
Gabriela Souza	NULL
Carlos Andrade	NULL
Fernanda Lima	NULL
Tiago Gomes	NULL
Juliana Moraes	NULL
Rafael Costa	NULL
Patricia Barbosa	NULL
Eduardo Pereira	NULL
Lucas Neves	NULL
Juliana Oliveira	NULL

```
12 rows in set (0.009 sec)
```

```
MariaDB [loja]>
```


Stored Procedures (Procedimentos) – Concedente permissões de execução

Para conceder permissões a um usuário ou a um role para executar uma stored procedure no MariaDB, você pode usar o comando GRANT (Conforme vimos na aula 03). A seguir estão os passos para conceder essas permissões:

Concedendo Permissões a um Usuário

```
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE loja.GetDetalhesVenda TO 'usuario'@'host';
```

Verificando Permissões

```
SHOW GRANTS FOR 'joao'@'localhost';
```

Revogar Permissão de um Usuário:

```
REVOKE EXECUTE ON PROCEDURE loja.GetTotalVendas FROM 'joao'@'localhost';
```

Exibindo permissões do usuário;

```
SHOW GRANTS FOR 'joao'@'localhost';
```

Stored Procedures (Procedimentos) – Listando

Listando todas as Stored Procedures criadas para um banco de dados:

```
SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE
FROM information_schema.ROUTINES
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'loja'
AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE';
```

Obs: só apareceram na listagem as Stored Procedures que o usuário tem permissão de execução:

```
MariaDB [loja]> SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE
-> FROM information_schema.ROUTINES
-> WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'loja'
-> AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE';
+-----+-----+
| ROUTINE_NAME | ROUTINE_TYPE |
+-----+-----+
| GetDetalhesVenda | PROCEDURE |
+-----+-----+
1 row in set (0.006 sec)

MariaDB [loja]> _
```

Stored Procedures (Procedimentos) – Removendo

Removendo a procedure do banco de dados:

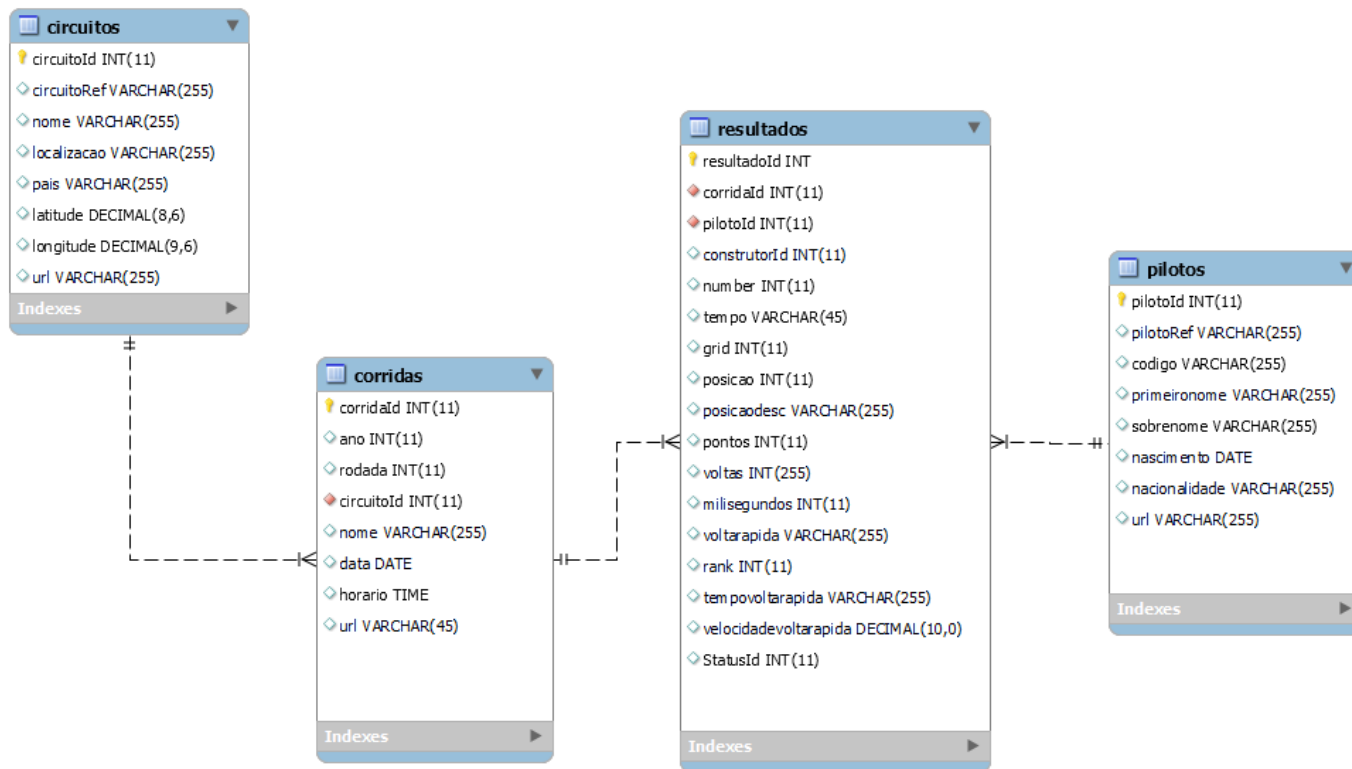
```
DROP PROCEDURE IF EXISTS loja.GetDetalhesVenda;
```

Sendo necessário o usuário ter a permissão de ALTER na procedure

```
GRANT ALTER ROUTINE ON banco.* TO 'usuario'@'host';
```

Exercícios

Banco de dados da Fórmula 1



Agora que você sabe como utilizar os stored procedures, crie as Stored Procedures para gerar os seguintes relatórios na base de dados f1 (fórmula 1):

1. Crie uma stored procedure que, dado o primeironome e sobrenome de um piloto, liste todos os resultados de corridas desse piloto, chame essa procedure de GetResultadosPiloto;
2. Crie uma stored procedure que, dado o ID de uma corrida, retorne os detalhes dessa corrida, incluindo informações sobre o circuito. Chame essa procedure de DetalhesCorrida;
3. Crie uma stored procedure que, dado o primeironome e sobrenome de um piloto, calcule a média de pontos obtidos pelo piloto em todas as corridas. Chame essa procedure de CalcularMedia;
4. Crie uma stored procedure que, dado um ano, liste todas as corridas realizadas nesse ano. Chame essa procedure de ObterCorridasPeloAno;
5. Criar uma Stored Procedure para Obter o Vencedor de uma Corrida. Chame essa procedure de ObterVencedor;
6. Crie uma stored procedure para inserir um novo piloto na base de dados. chame essa procedure de InserirPiloto;

Referências

SILBERSCHATZ, HENRY, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro. Campus, 2006.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4.ed. São Paulo. Pearson, 2005.

<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/performance/subqueries?view=sql-server-ver15>

<https://dataedo.com/kb/databases/mariadb/sample-databases>